AI Network Analysis in Finance

정재식

서강대학교

2026년 봄학기

기본 정보

- **담당교수:** 정재식 (GN 713, cschung7@gmail.com)
- **강의시간: 금 12:00–14:30**
- **학기: 2026년 봄학기**
- **조교: 최재호** (wogh1217@sogang.ac.kr)

Objective

- **LLM 소개 및 활용**
  - LLM
  - 인공지능 에이전트
  - 추론
- **AI 네트워크 모형을 이용한 금융시장 분석**

수업 주제 (1/2): LLMs & 네트워크 기초

1. **초거대 언어 모형의 소개 및 활용**
   - 언어모형
   - 인공지능 에이전트 소개 및 platform
   - 금융시장의 활용 (RAG 포함)
2. **네트워크 분석의 기초와 금융시장 상관계수 활용**
   - 네트워크 분석의 기본 개념
   - 금융시장 활용
   - 문제점

수업 주제 (2/2): 그래프 모형 & GCN

3. **딥러닝 이전 그래프 알고리즘과 모형**
   - 시그날 프로세싱 및 수학
   - Role2Vec, GraphWave 등
   - 금융시장 활용
4. **GCN 소개 및 금융시장 활용**
   - representation learning?
   - GCN 모형 소개
   - 금융시장 활용

Course Management

- 첫 한 달(3월)은 강의로 이뤄짐
- 4월 이후
  - 교수 강의와 함께 학생들은 해당 주제 관련 연구를 리뷰하여 **10분 내 발표**
  - **3인/week**
- 5월 말 이후
  - 일주일에 한 번은 학생들 연구 발표 및 토론

Requirement & Project

- 숙제 및 시험
- 팀/개별 프로젝트
  - 2인 이하 팀 프로젝트 (단독 가능)
  - 3인 이상 필요 시 사전 승인
  - 주제: **네트워크/인공지능(LLM) + 금융시장 자료**
- 주제 선정
  - 3월 내 교수 면담(Zoom 포함) 후 주제 선정
  - 아이디어가 거칠어도 면담 후 발전 방향 논의 권장

잠정 연구 주제 (Tentative Topics)

- **AI Investor**: LLM 기반 투자 아이디어 생성/백테스트 자동화
- **Economic Sentiment**: 뉴스/보고서 텍스트 기반 심리지수 구축
- **RAG 기반 자동 보고서**: 재무/거시 데이터 + 문헌 검색으로 리포트 초안 생성
- **상관관계 네트워크**: 수익률 상관계수 네트워크로 섹터/시스템 리스크 분석
- **Graph Embedding**: Role2Vec/GraphWave 등으로 종목 유사도/클러스터링
- **GCN 응용**: 변동성 전이, 이벤트 충격 전파, 링크 예측 등

Textbook / Reference

- Lecture note (mostly Jupyter notebooks, PPTs)
- Reference
  - Hamilton (2020), *Graph Representation Learning*

Grading

- Homework / Presentation: 70%
- Term Paper: 30%

Overall Schedule (전체 일정)

1. LLMs (5주)
2. 네트워크 소개 (1주)
3. 네트워크 기본 개념 및 활용 (2주)
4. 딥러닝 이전 네트워크 모형 소개 및 활용 (3주)
5. GCN 모형 소개 및 활용 (3주)